

LAPORAN PROGRESS TAHAP 3

Nama : Alfi Azaria Roja

Npm : 23312156

Kelas : IF 23 D

Matakuliah : PBS

Pengembangan Backend Aplikasi Way Kanan Explore

A. Pendahuluan

Pada Tahap 3, pengembangan backend aplikasi Way Kanan Explore difokuskan pada penyelesaian microservice yang berfungsi untuk mengelola data ulasan (Review Service) dan data notifikasi (Notification Service). Pengembangan dilakukan menggunakan framework NestJS dengan arsitektur microservice, Prisma ORM versi 7 sebagai Object Relational Mapping (ORM), serta PostgreSQL sebagai database management system.

Selain proses implementasi, dilakukan juga pengujian setiap endpoint menggunakan Apidog untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

B. Pengembangan Article Service

1. Tujuan Pengembangan

Article Service dikembangkan untuk mengelola informasi artikel dan berita yang ditampilkan pada aplikasi Way Kanan Explore. Service ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan konten informasi wisata, budaya, event, dan berita daerah yang dapat diakses oleh pengguna aplikasi.

Fungsi utama yang disediakan meliputi:

- Menambahkan artikel baru.
- Menampilkan daftar artikel.
- Menampilkan detail artikel.
- Mengubah data artikel.
- Menghapus artikel menggunakan metode soft delete.
- Mengembalikan artikel yang telah dihapus.
- Mempublikasikan artikel.
- Menampilkan artikel unggulan (featured article).
- Melakukan pencarian artikel.

- Mendukung pagination data.
-

2. Perancangan Database

Model Article dirancang menggunakan Prisma ORM dengan struktur data sebagai berikut:

- id
- title
- slug
- excerpt
- content
- thumbnailId
- categoryId
- author
- featured
- status
- publishedAt
- createdAt
- updatedAt
- deletedAt

Database yang digunakan:

db_articlewaykanan_3005

3. Implementasi Fitur

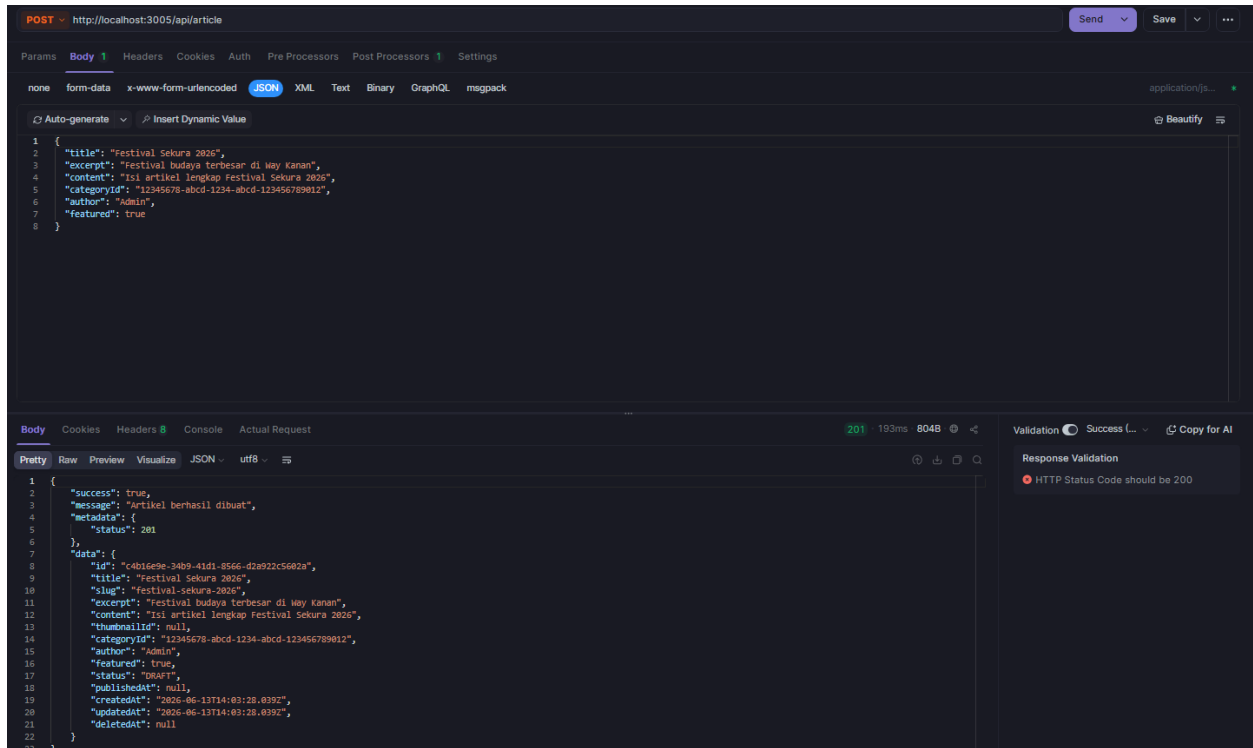
a. Create Article

Digunakan untuk menambahkan artikel baru ke dalam sistem.

Endpoint:

POST /api/article

Dokumentasi Pengujian



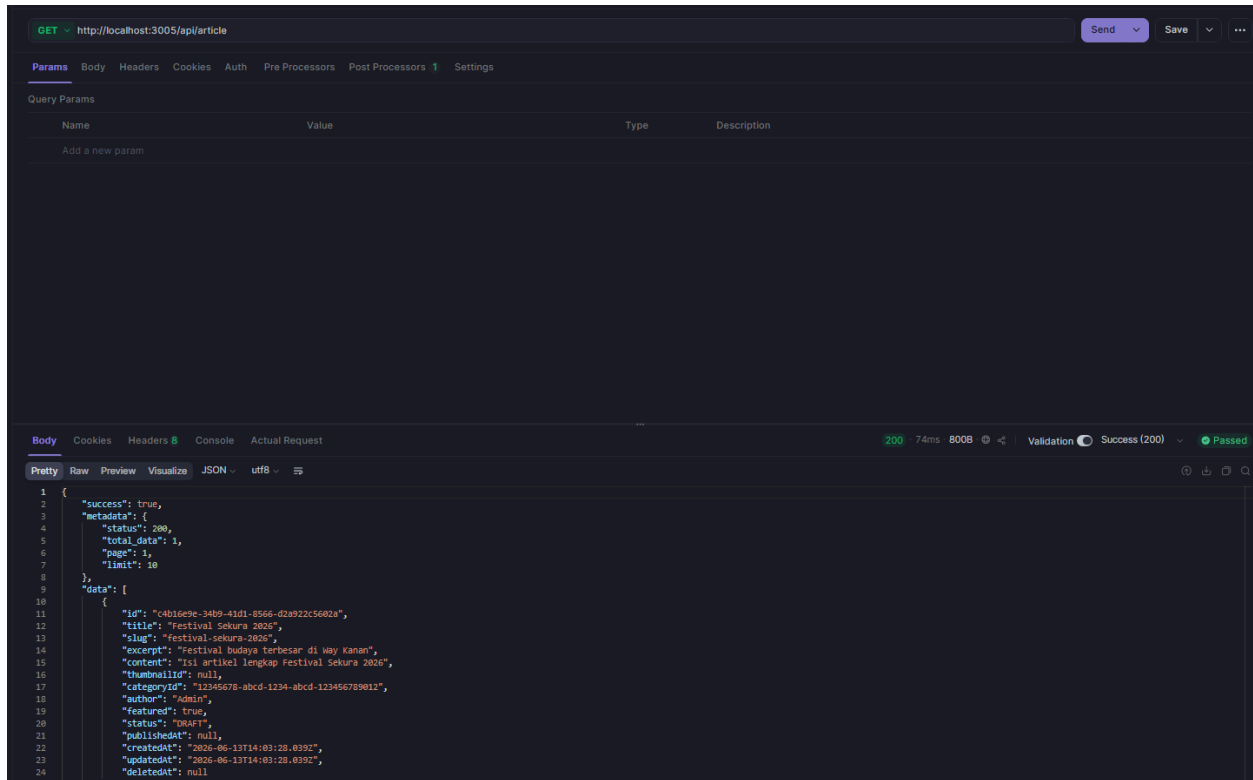
b. Get All Article

Digunakan untuk menampilkan seluruh data artikel.

Endpoint:

GET /api/article

Dokumentasi Pengujian



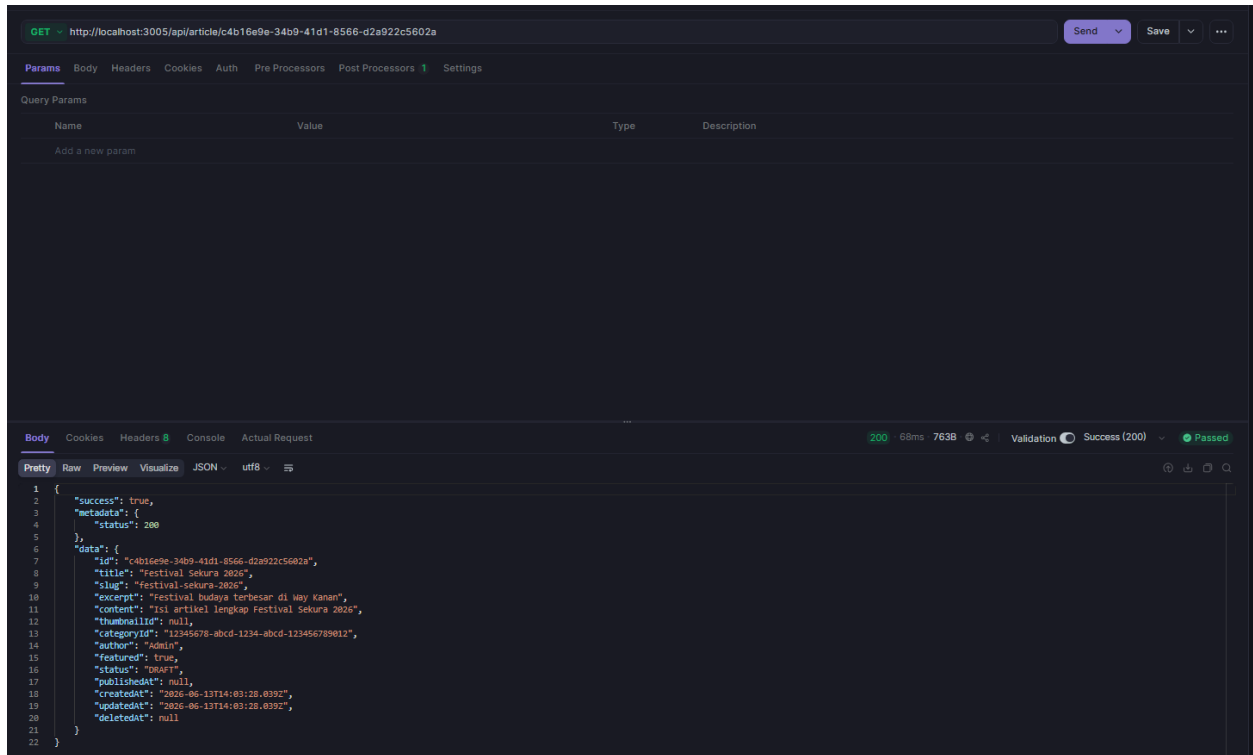
c. Detail Article

Digunakan untuk menampilkan detail artikel berdasarkan ID.

Endpoint:

GET /api/article/{id}

Dokumentasi Pengujian



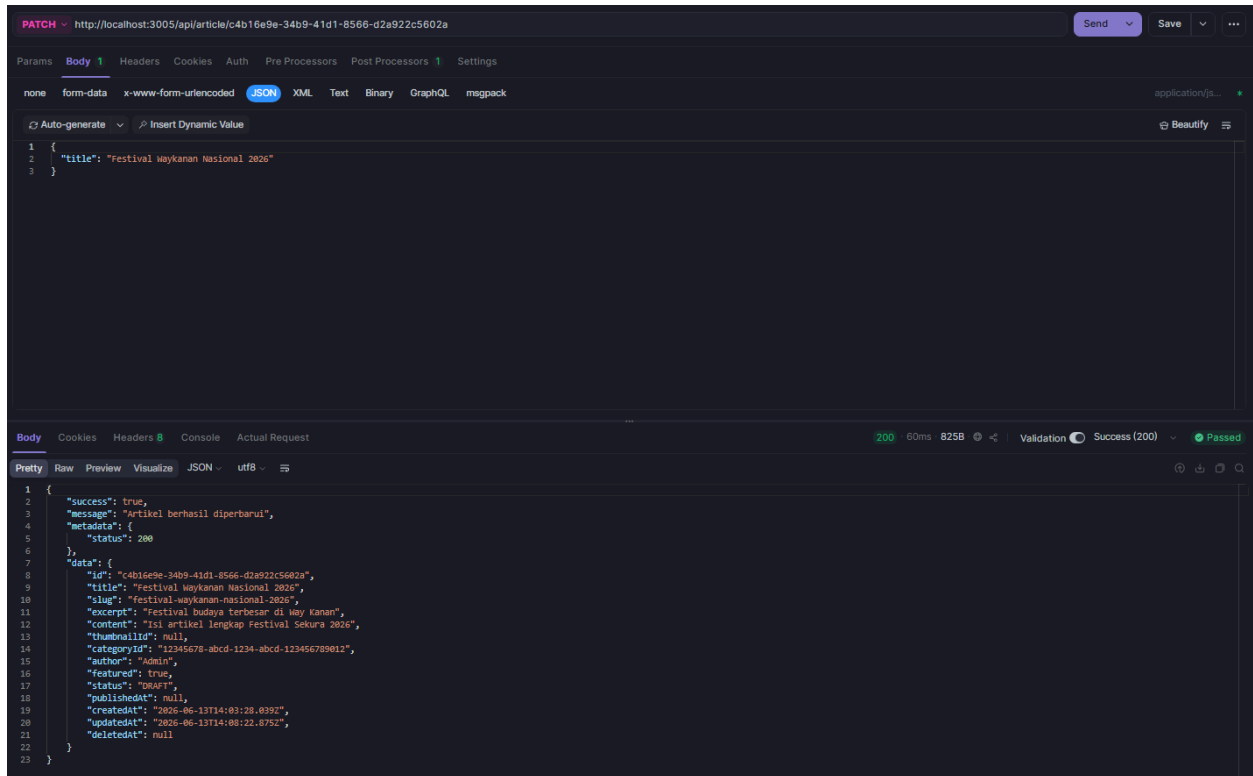
d. Update Article

Digunakan untuk memperbarui data artikel.

Endpoint:

PATCH `/api/article/{id}`

Dokumentasi Pengujian



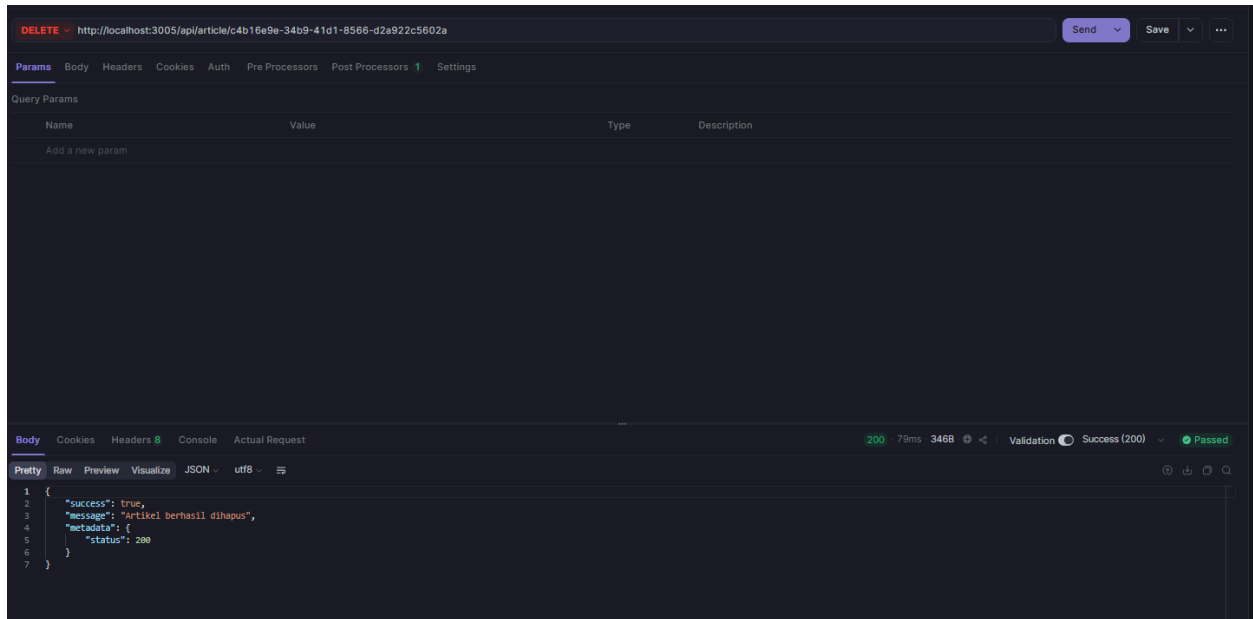
e. Delete Article (Soft Delete)

Digunakan untuk menghapus artikel tanpa menghilangkan data secara permanen dari database.

Endpoint:

DELETE `/api/article/{id}`

Dokumentasi Pengujian



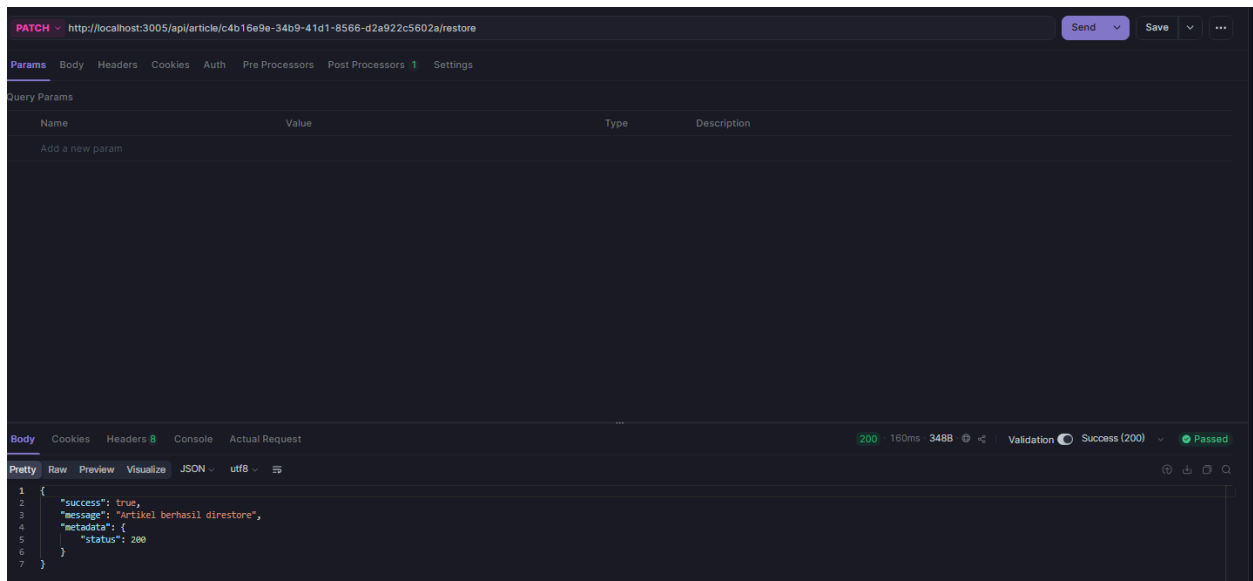
f. Restore Article

Digunakan untuk mengembalikan artikel yang telah dihapus.

Endpoint:

PATCH `/api/article/{id}/restore`

Dokumentasi Pengujian



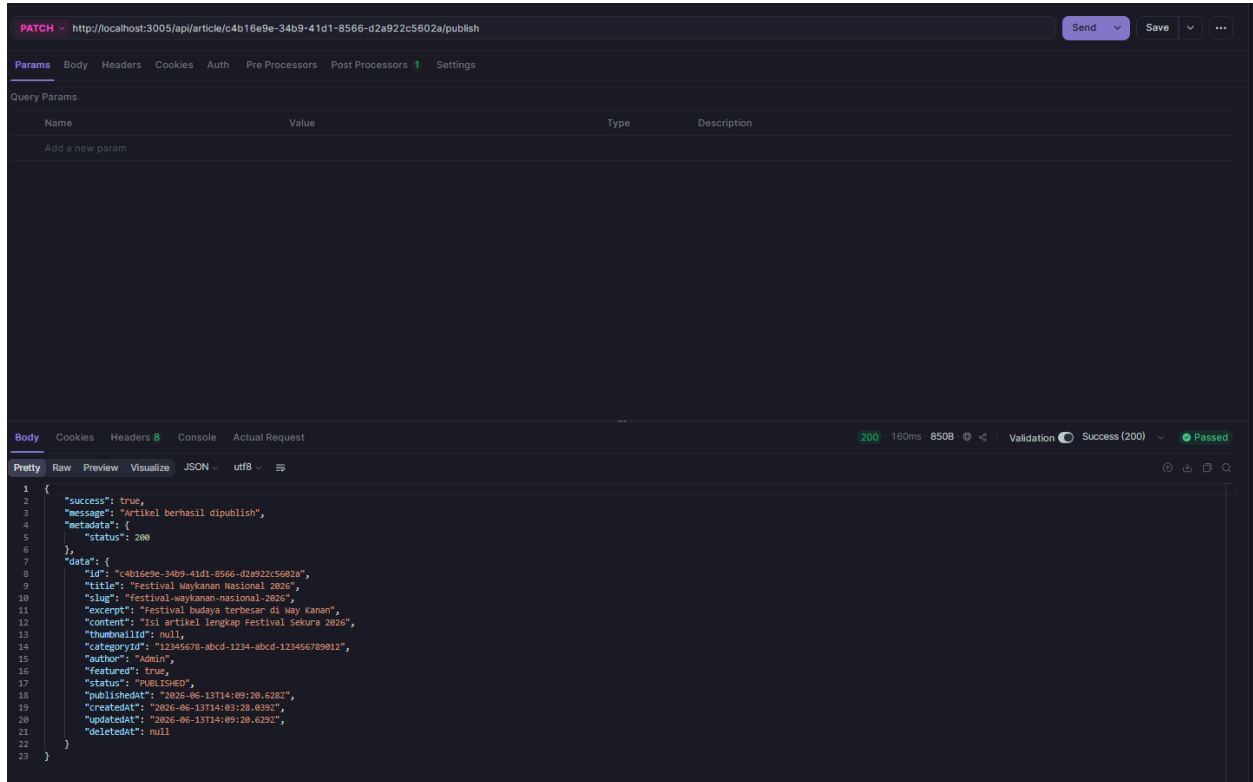
g. Publish Article

Digunakan untuk mengubah status artikel menjadi Published sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna aplikasi.

Endpoint:

PATCH /api/article/{id}/publish

Dokumentasi Pengujian



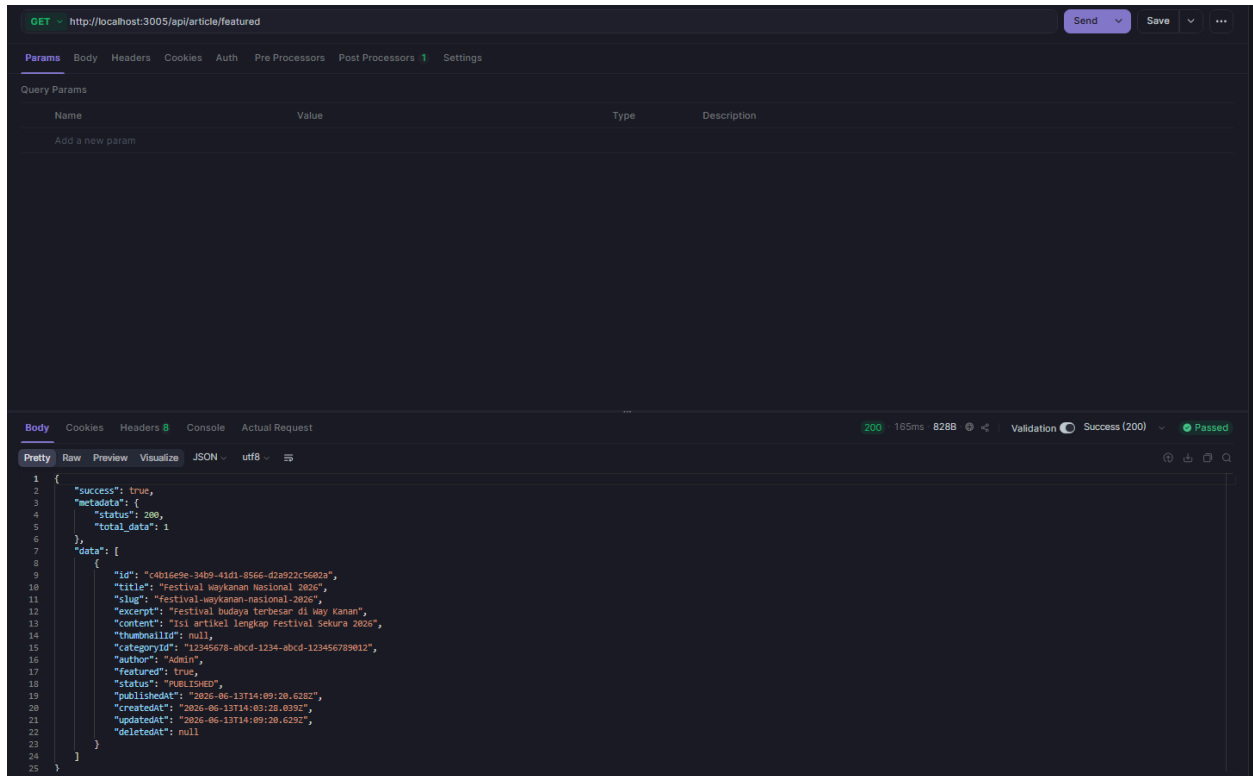
h. Featured Article

Digunakan untuk menampilkan artikel unggulan.

Endpoint:

GET /api/article/featured

Dokumentasi Pengujian



i. Search dan Pagination

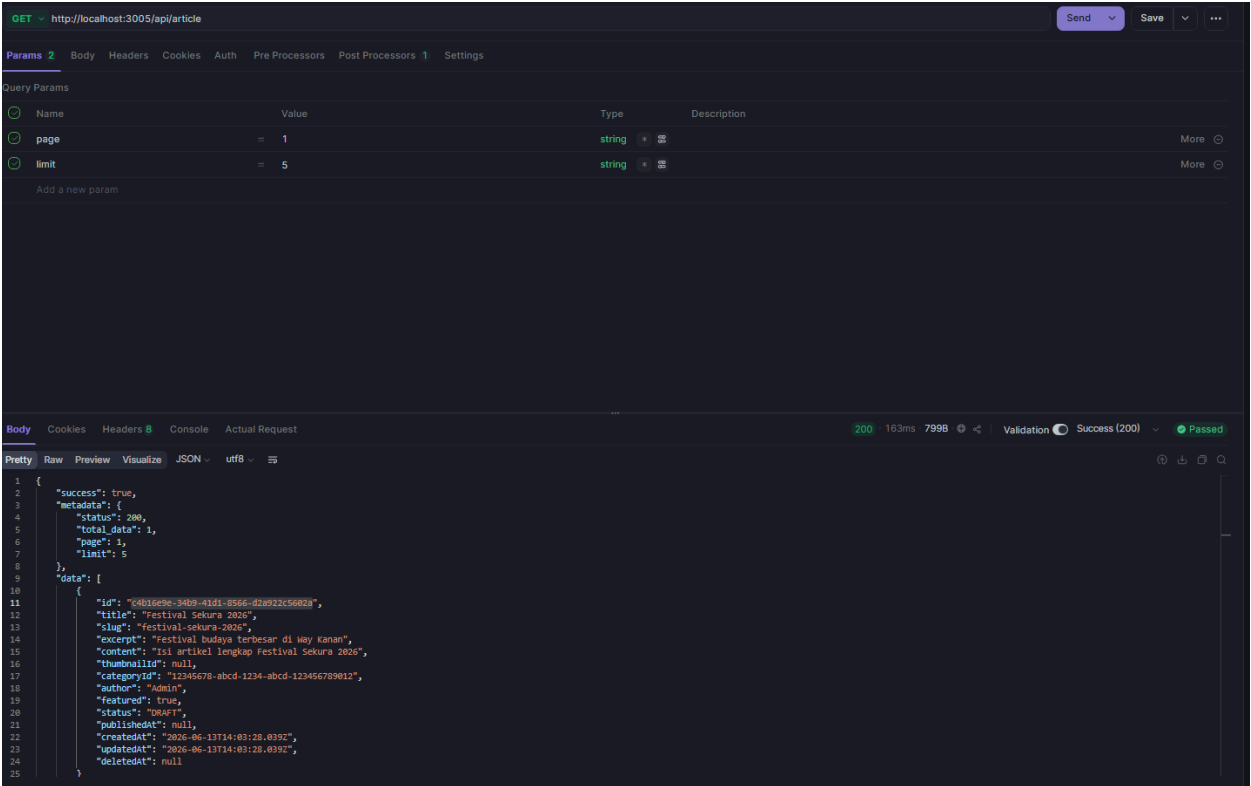
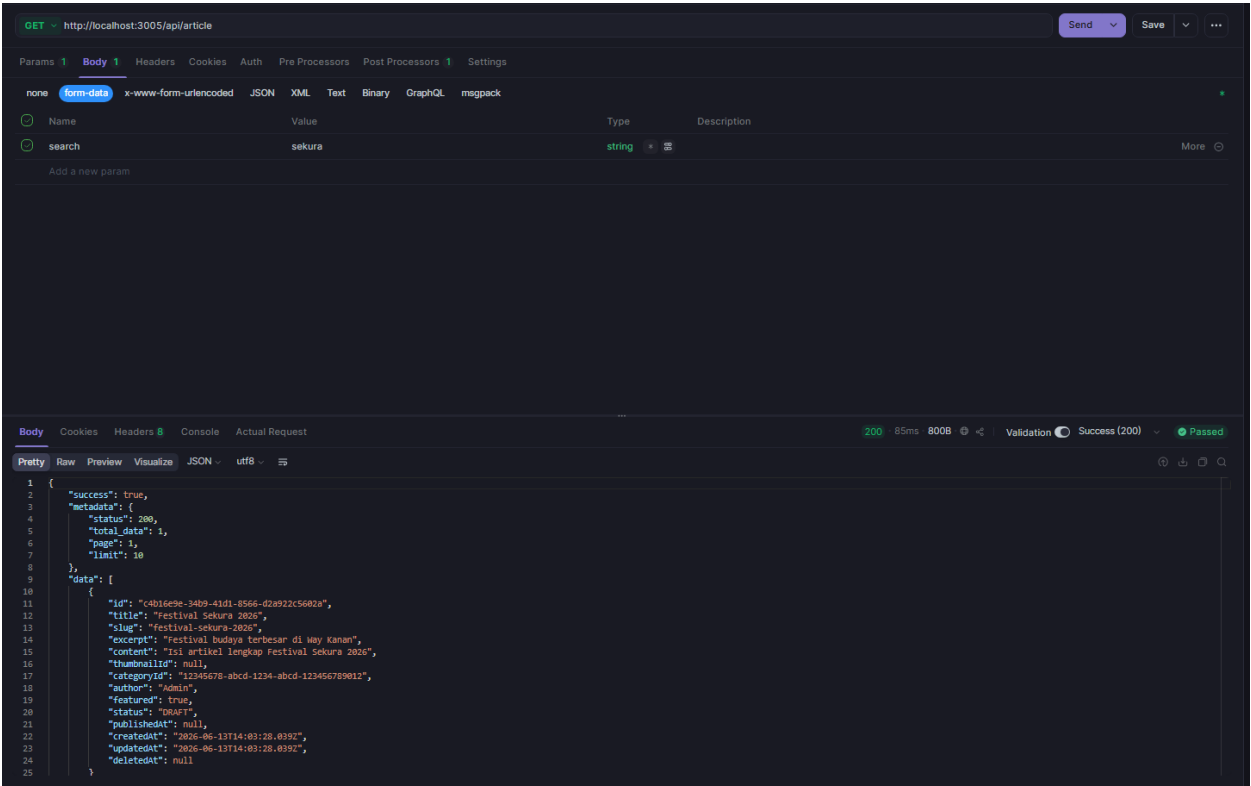
Digunakan untuk mempermudah pencarian artikel serta pengelolaan data dalam jumlah besar.

Contoh Endpoint:

GET /api/article?search=wisata

GET /api/article?page=1&limit=10

Dokumentasi Pengujian



4. Hasil Pengujian Article Service

Pengujian dilakukan menggunakan Apidog terhadap seluruh endpoint yang telah dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur Article Service berjalan dengan baik, termasuk proses pembuatan artikel, pembaruan data, pencarian, pagination, publish article, featured article, soft delete, dan restore data.

Data berhasil tersimpan dan diproses dengan baik pada database PostgreSQL menggunakan Prisma ORM versi 7.

C. Pengembangan Review Service

1. Tujuan Pengembangan

Review Service dikembangkan untuk mengelola ulasan pengguna terhadap destinasi wisata yang tersedia pada aplikasi Way Kanan Explore.

Fungsi utama yang disediakan meliputi:

- Menambahkan ulasan baru.
 - Menampilkan daftar ulasan.
 - Menampilkan detail ulasan.
 - Mengubah data ulasan.
 - Menghapus ulasan menggunakan metode soft delete.
 - Mengembalikan ulasan yang telah dihapus.
 - Menghitung rata-rata rating suatu destinasi wisata.
-

2. Perancangan Database

Model Review dibuat menggunakan Prisma Schema dengan struktur sebagai berikut:

- id
- destinationId
- reviewerName
- comment
- rating
- status
- createdAt
- updatedAt
- deletedAt

Database yang digunakan:

db_reviewwaykanan_3006

3. Implementasi Fitur

Fitur yang berhasil diimplementasikan:

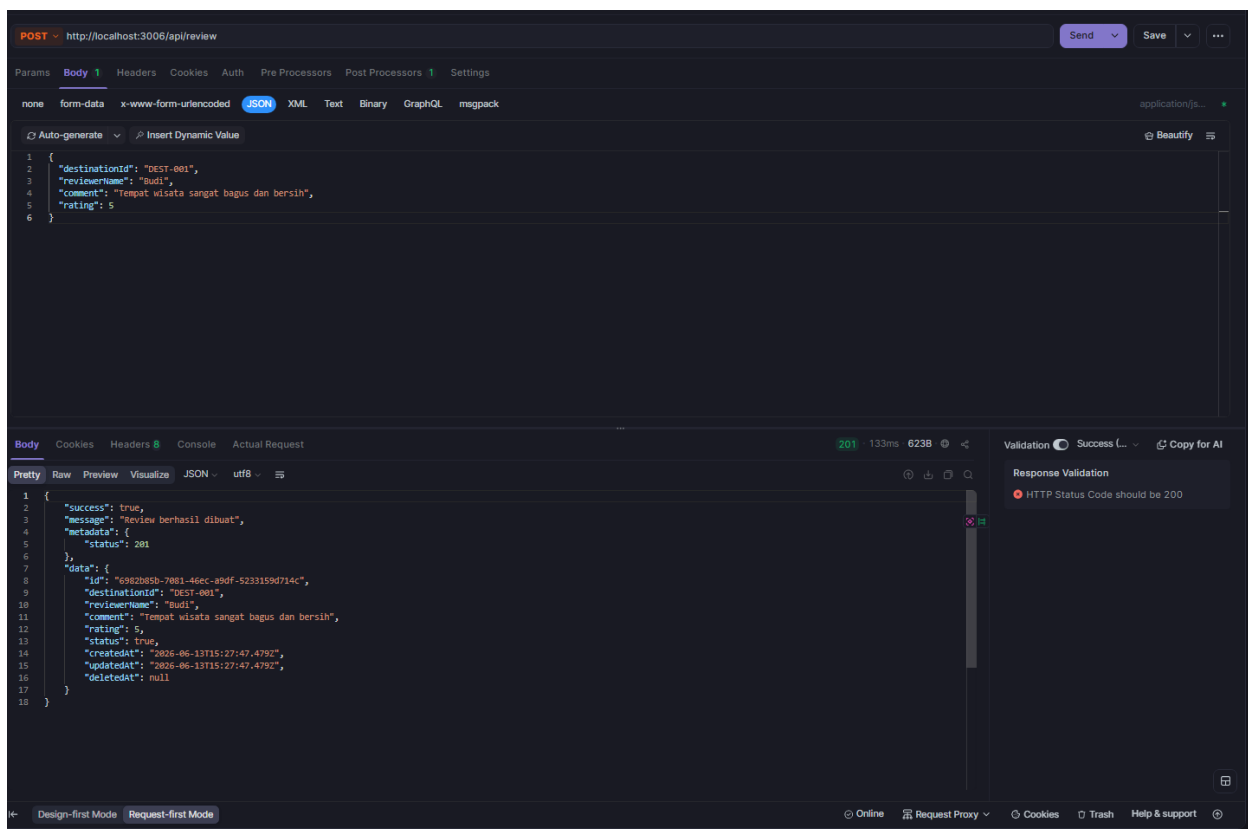
a. Create Review

Digunakan untuk menambahkan ulasan baru ke dalam sistem.

Endpoint:

POST /api/review

Dokumentasi Pengujian



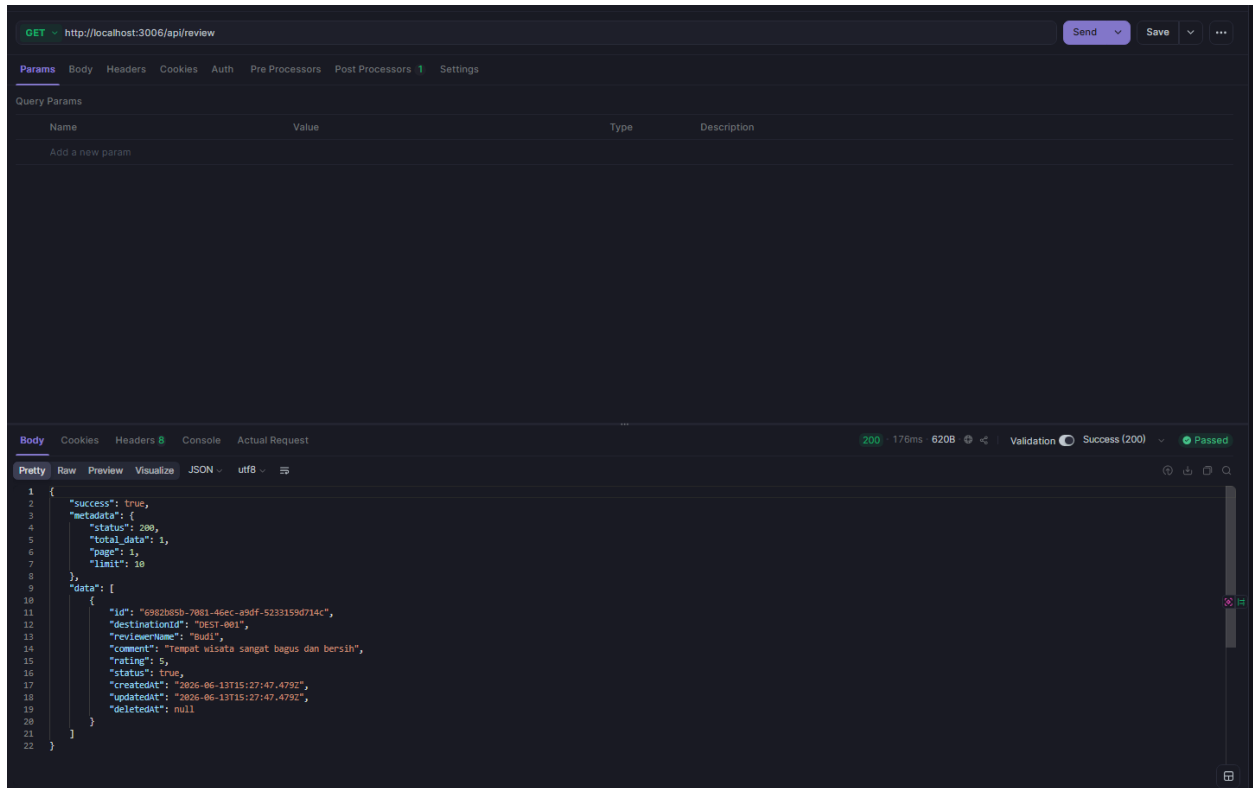
b. Get All Review

Digunakan untuk menampilkan seluruh data ulasan.

Endpoint:

GET /api/review

Dokumentasi Pengujian



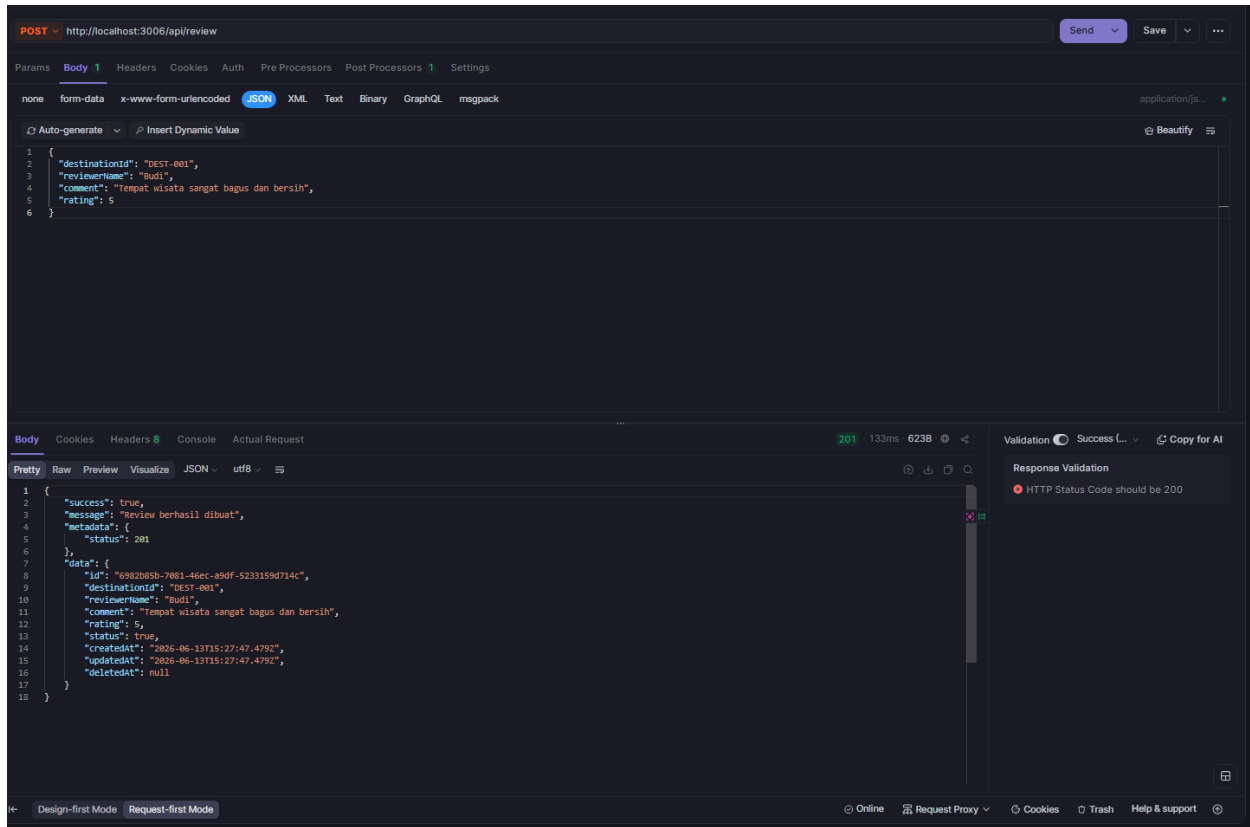
c. Detail Review

Digunakan untuk menampilkan data ulasan berdasarkan ID.

Endpoint:

GET /api/review/{id}

Dokumentasi Pengujian



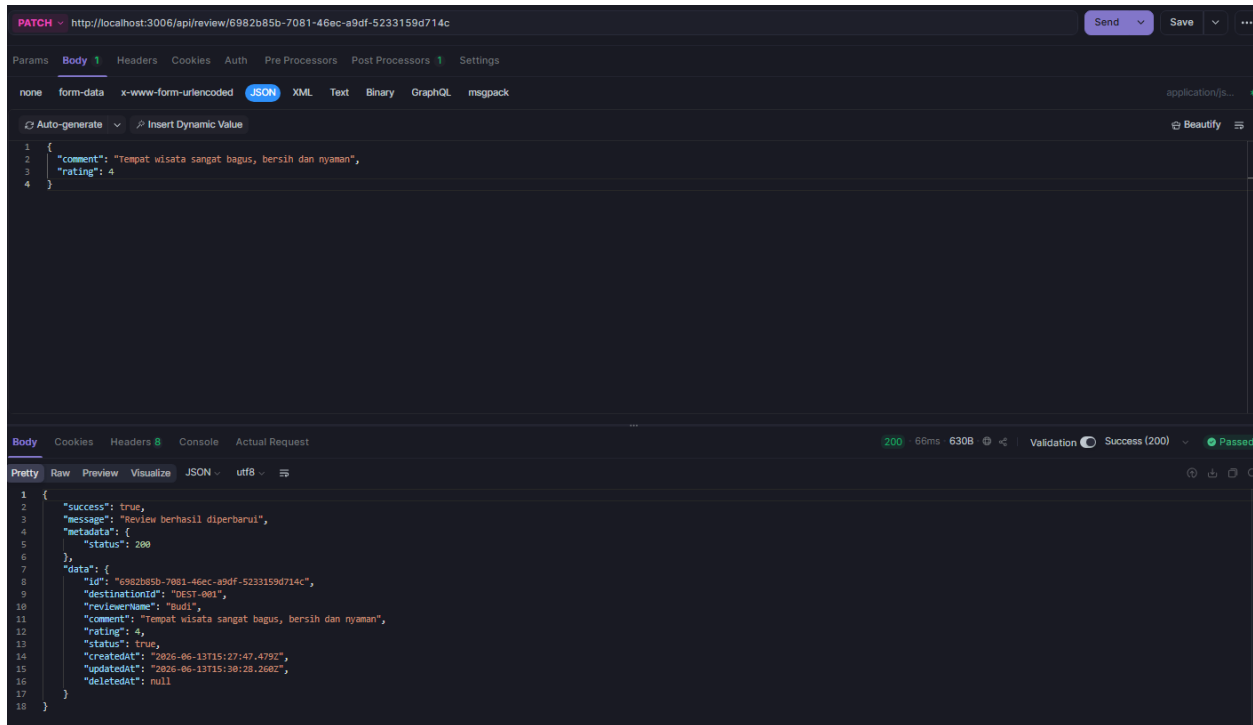
d. Update Review

Digunakan untuk memperbarui data ulasan.

Endpoint:

PATCH `/api/review/{id}`

Dokumentasi Pengujian



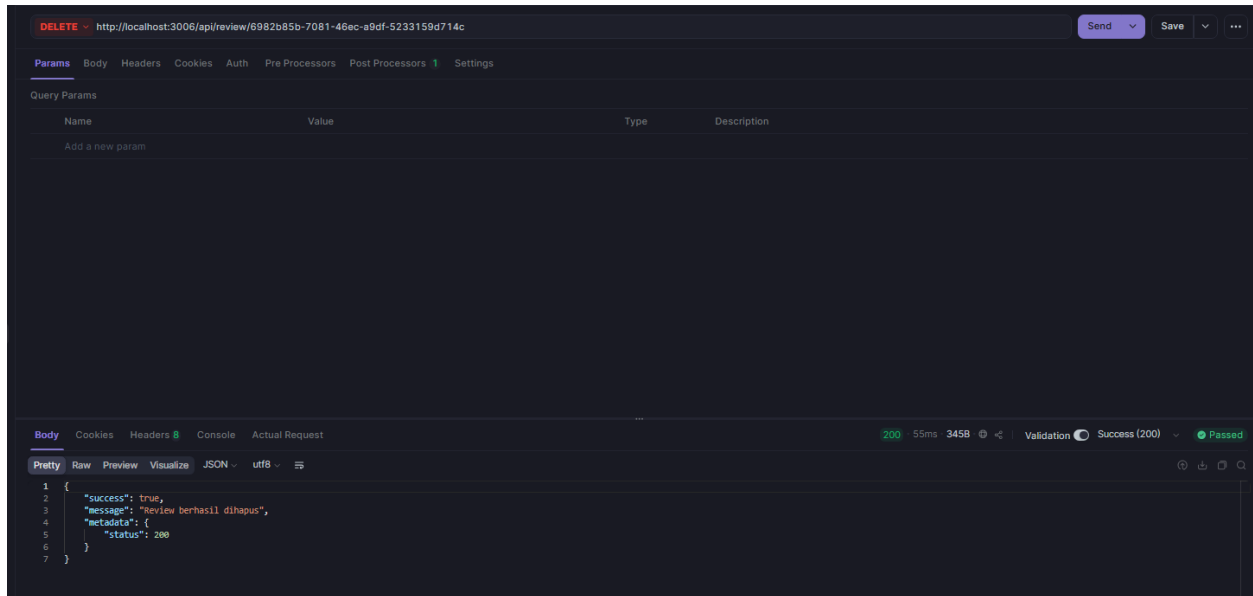
e. Delete Review (Soft Delete)

Digunakan untuk menghapus data review tanpa menghilangkan data dari database secara permanen.

Endpoint:

DELETE `/api/review/{id}`

Dokumentasi Pengujian



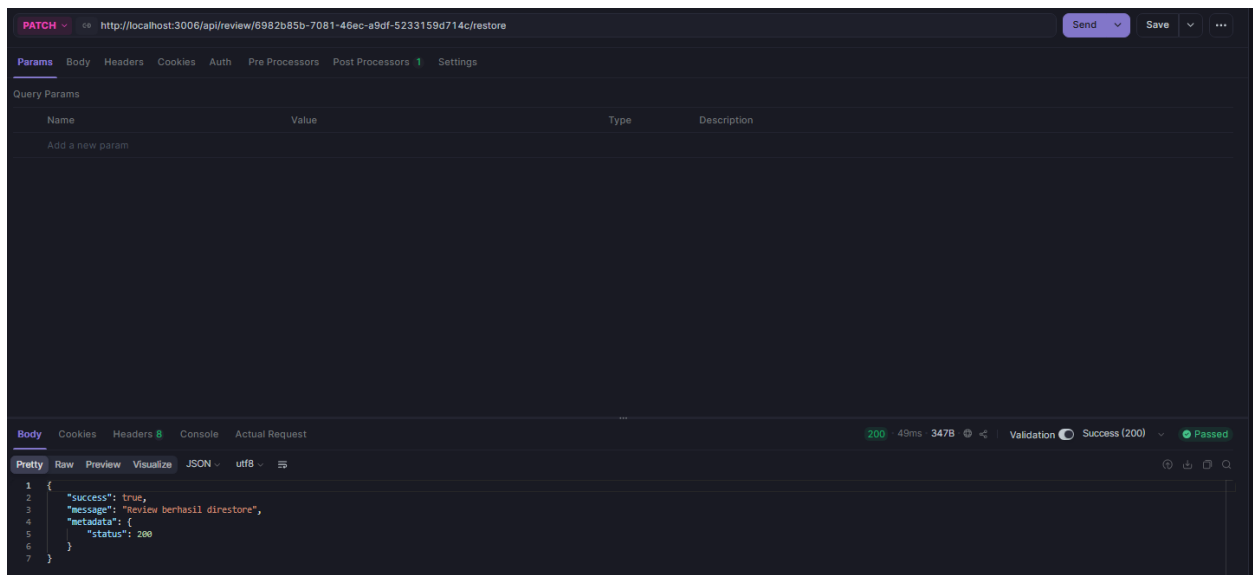
f. Restore Review

Digunakan untuk mengembalikan data review yang telah dihapus.

Endpoint:

PATCH `/api/review/{id}/restore`

Dokumentasi Pengujian



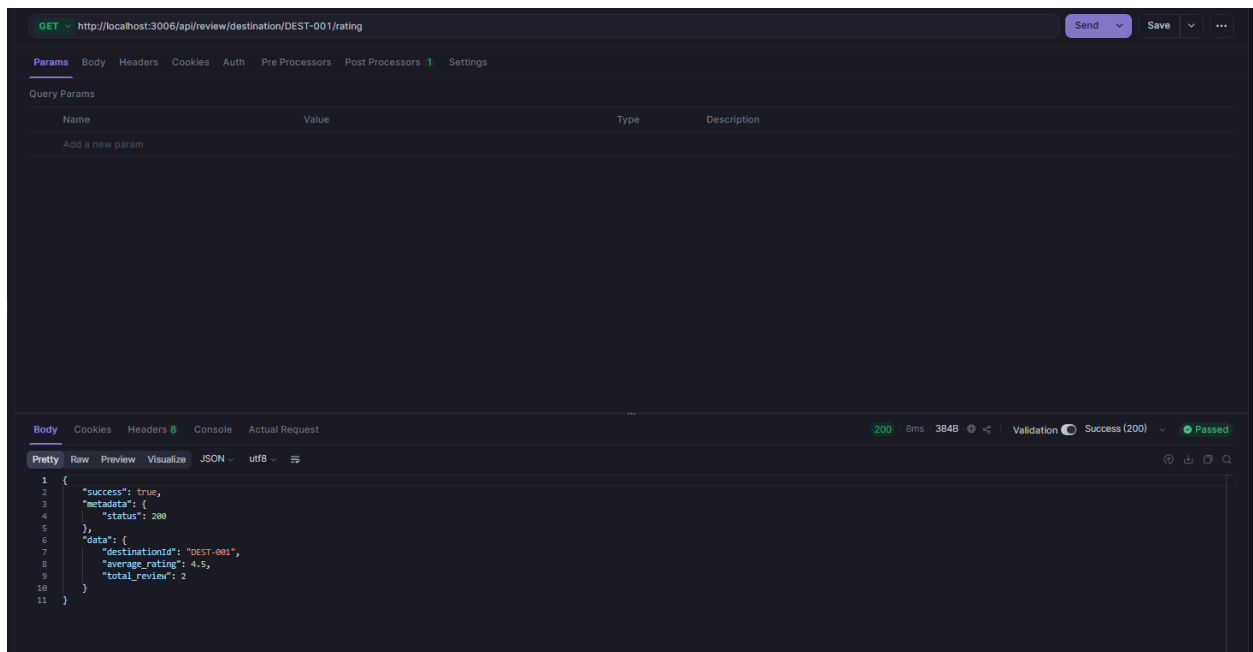
g. Average Rating

Digunakan untuk menghitung rata-rata rating suatu destinasi wisata.

Endpoint:

GET /api/review/destination/{destinationId}/rating

Dokumentasi Pengujian



4. Hasil Pengujian Review Service

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Apidog, seluruh endpoint berhasil dijalankan tanpa kendala. Data berhasil tersimpan pada database PostgreSQL dan seluruh proses validasi berjalan sesuai dengan DTO yang telah dirancang.

C. Pengembangan Notification Service

1. Tujuan Pengembangan

Notification Service dikembangkan untuk mengelola notifikasi yang akan ditampilkan kepada pengguna aplikasi Way Kanan Explore.

Fitur utama:

- Menambahkan notifikasi.

- Menampilkan daftar notifikasi.
 - Menampilkan detail notifikasi.
 - Memperbarui notifikasi.
 - Menandai notifikasi sebagai telah dibaca.
 - Menghapus notifikasi menggunakan soft delete.
 - Mengembalikan notifikasi yang telah dihapus.
-

2. Perancangan Database

Model Notification terdiri dari:

- id
- title
- message
- isRead
- createdAt
- updatedAt
- deletedAt

Database yang digunakan:

db_notificationwaykanan_3007

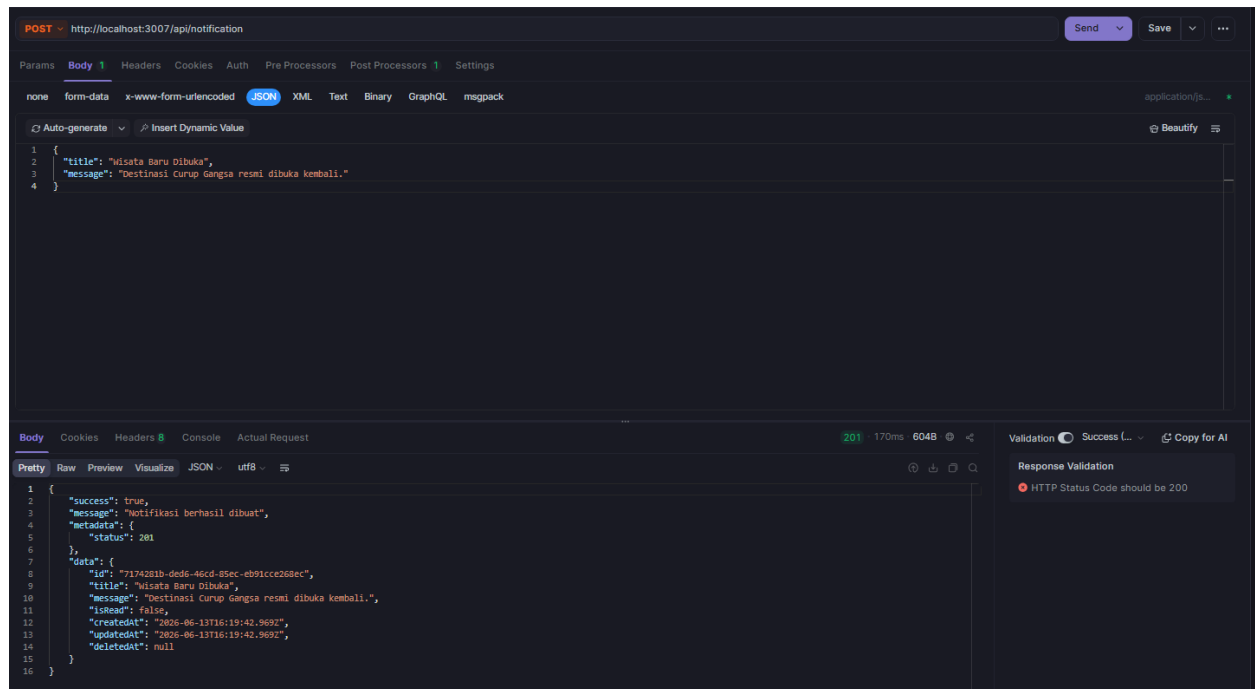
3. Implementasi Fitur

a. Create Notification

Endpoint:

POST /api/notification

Dokumentasi Pengujian

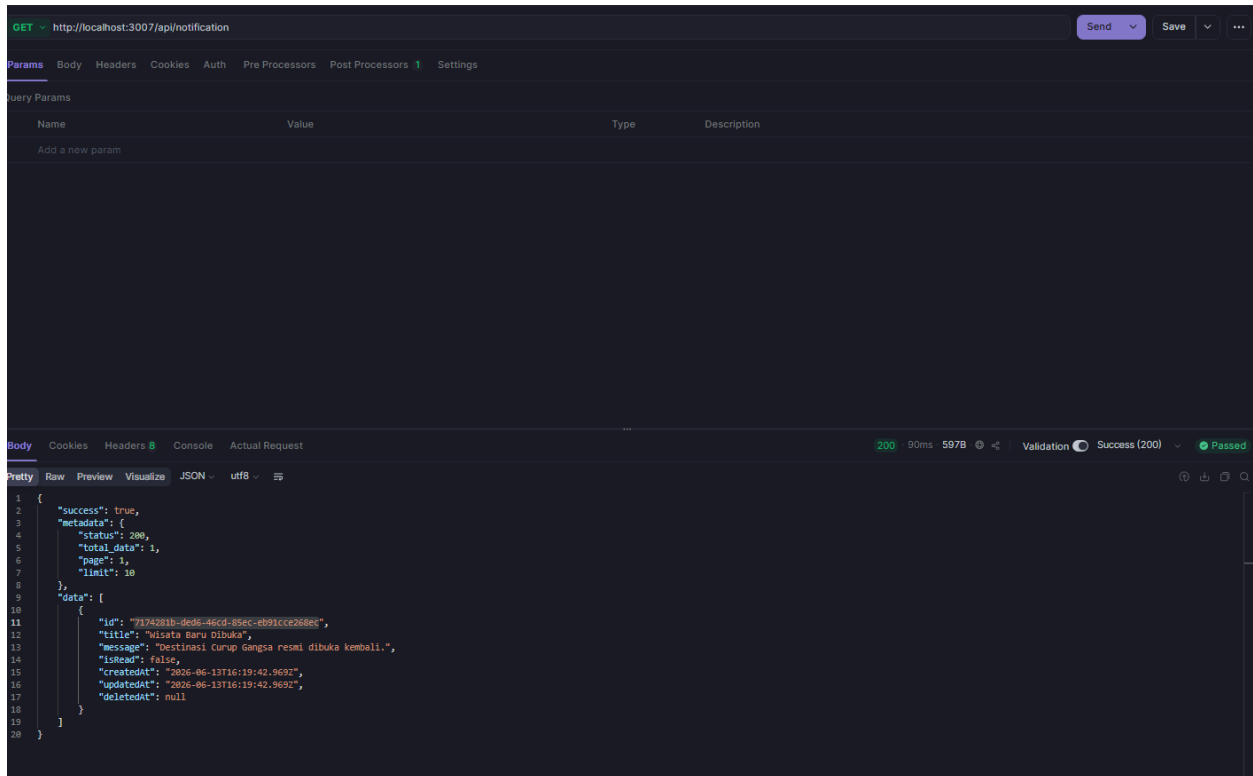


b. Get All Notification

Endpoint:

GET /api/notification

Dokumentasi Pengujian

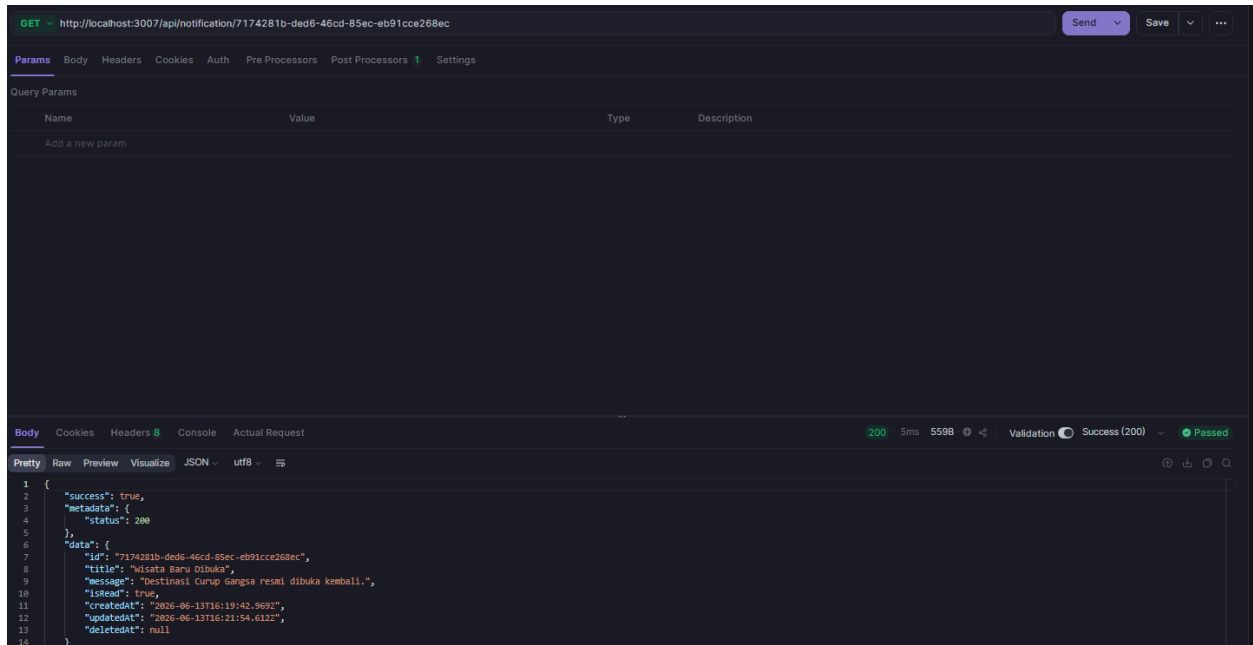


c. Detail Notification

Endpoint:

GET /api/notification/{id}

Dokumentasi Pengujian

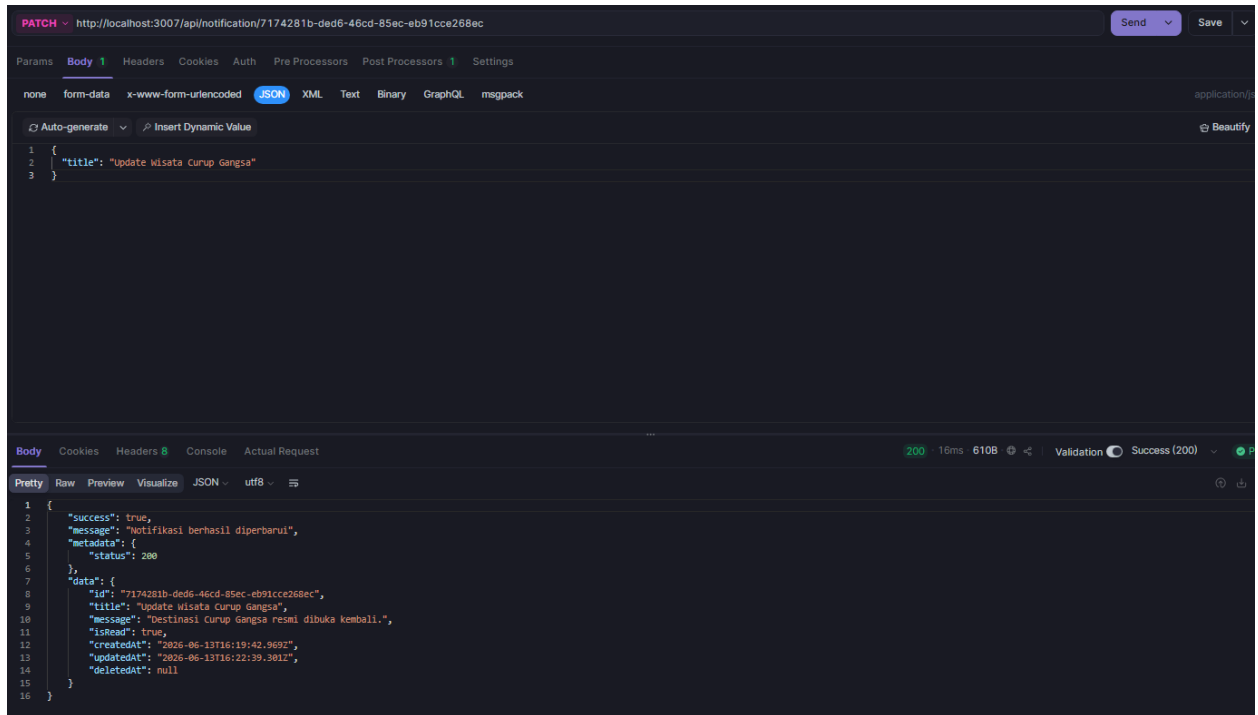


d. Update Notification

Endpoint:

PATCH /api/notification/{id}

Dokumentasi Pengujian

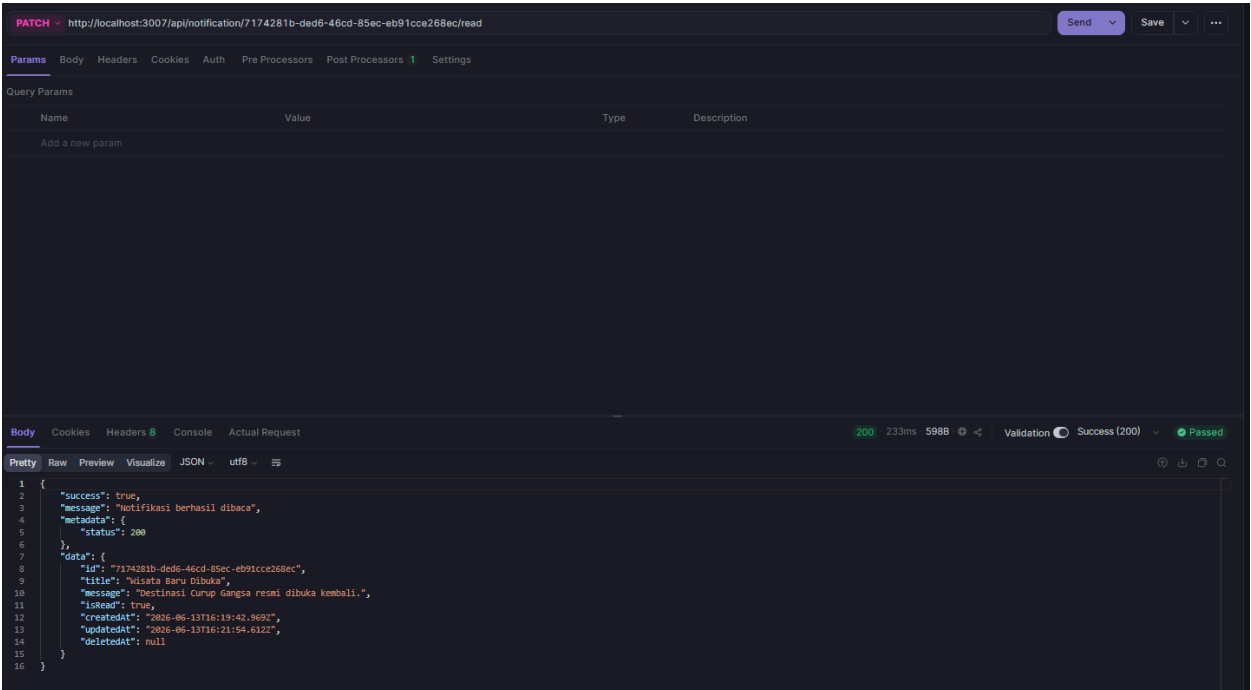


e. Mark As Read

Endpoint:

PATCH `/api/notification/{id}/read`

Dokumentasi Pengujian

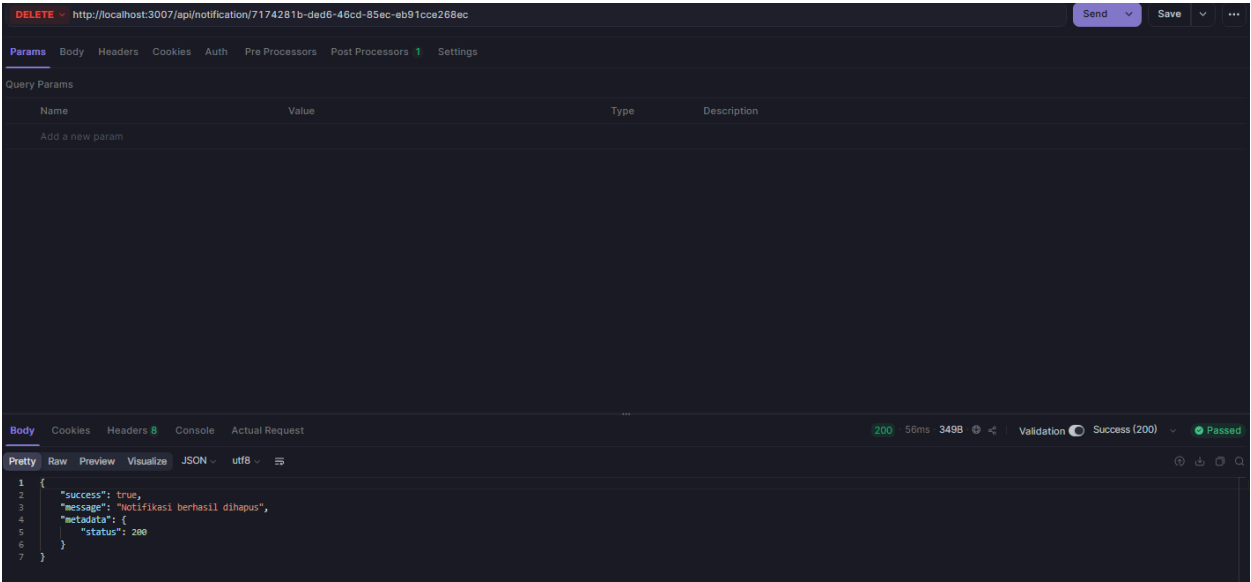


f. Delete Notification

Endpoint:

DELETE `/api/notification/{id}`

Dokumentasi Pengujian

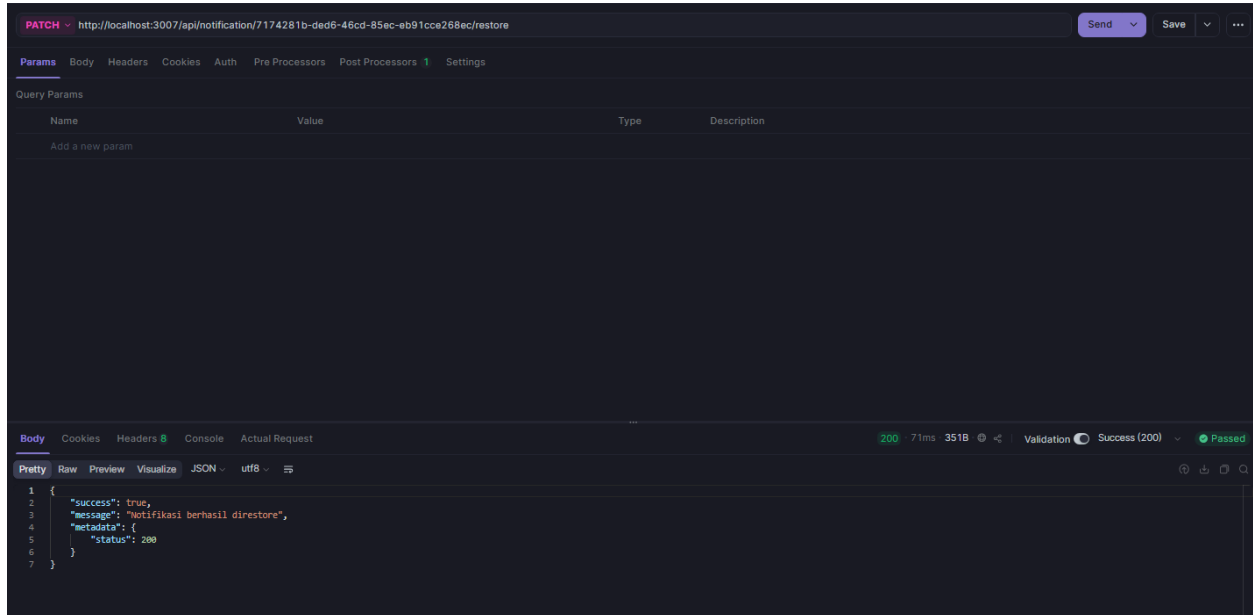


g. Restore Notification

Endpoint:

PATCH /api/notification/{id}/restore

Dokumentasi Pengujian



4. Hasil Pengujian Notification Service

Seluruh endpoint Notification Service berhasil dijalankan dengan baik menggunakan Apidog. Data berhasil tersimpan pada database PostgreSQL dan seluruh fitur berjalan sesuai rancangan sistem.

D. Implementasi Prisma ORM dan PostgreSQL

Pada Tahap 3 dilakukan implementasi Prisma ORM versi 7 menggunakan PostgreSQL pada Review Service dan Notification Service.

Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Pembuatan database PostgreSQL.
2. Konfigurasi Prisma Schema.
3. Pembuatan Prisma Client.
4. Migrasi database menggunakan Prisma Migrate.
5. Integrasi Prisma Service ke dalam NestJS.

6. Pengujian koneksi database.
 7. Pengujian operasi CRUD.
-

E. Kendala dan Solusi

Kendala

Selama proses pengembangan ditemukan beberapa kendala, antara lain:

1. Perubahan konfigurasi Prisma ORM versi 7 yang berbeda dengan versi sebelumnya.
2. Error koneksi database akibat konfigurasi DATABASE_URL yang belum sesuai.
3. Warning ESLint berupa unsafe assignment pada beberapa operasi Prisma Client.
4. Route API yang belum terdaftar akibat controller yang belum terimplementasi sepenuhnya.

Solusi

Solusi yang dilakukan antara lain:

1. Menyesuaikan konfigurasi Prisma ORM versi 7 menggunakan Prisma Adapter PG.
 2. Memperbaiki konfigurasi environment variable dan koneksi PostgreSQL.
 3. Melakukan validasi tipe data dan pengecekan konfigurasi ESLint.
 4. Melengkapi implementasi controller dan service sesuai arsitektur NestJS.
-

F. Kesimpulan

Pada Tahap 3 berhasil diselesaikan pengembangan dan pengujian Review Service serta Notification Service menggunakan NestJS, Prisma ORM versi 7, dan PostgreSQL.

Seluruh endpoint telah berhasil diuji menggunakan Apidog dan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan selesainya kedua service tersebut, backend aplikasi Way Kanan Explore kini telah memiliki layanan Media, Category, Article, Review, Notification, Authentication, dan Destination yang siap untuk tahap integrasi selanjutnya.

Tahap berikutnya akan difokuskan pada integrasi antar microservice, pengembangan API Gateway, serta pengujian sistem secara menyeluruh.